



DOCUMENTO TÉCNICO Y ARQUITECTURA CORPORATIVA

Milicic FireControl 365

Sistema Integral de Control de Activos Contra Incendio, Trazabilidad Operativa y Prevención Normativa

Manual de ingeniería de software, arquitectura técnica de resiliencia, funcionamiento de rondas en campo sin conectividad, seguridad de datos e inmutabilidad, gobierno de usuarios (RBAC) y criterios normativos IRAM 3517 / Ley 19.587 para Base Central Rosario y obradores industriales.

EMISOR
Milicic S.A.
Área HyS & Gerencia TI

VERSIÓN
v1.0.0 Oficial
Commit 951738c

FECHA
Octubre 2026
Base Central Rosario

CLASIFICACIÓN
Confidencial
Uso Interno y Auditorías

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	AUTOR / ROL	DESCRIPCIÓN	ESTADO
v1.0.0	04/10/2026	Arquitectura & Redacción Técnica	Versión inicial completa y verificada con código.	Aprobado

 **RECUADRO MANDATORIO DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD LEGAL Y NORMATIVA**

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO LEGAL NI CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

El checklist de control, los plazos de vencimiento, la frecuencia de rondas y los períodos de retención documental deben ser validados formalmente por el profesional matriculado responsable de Seguridad e Higiene de la empresa y, si correspondiere, por la asesoría legal corporativa. Las referencias normativas (Ley Nacional 19.587, Decreto Reglamentario 351/79, Normas IRAM 3517-1/2 y Ley 25.326 de Protección de Datos Personales) corresponden a criterios y buenas prácticas tomados en cuenta durante el diseño arquitectónico del software y no eximen a la organización de las inspecciones físicas, ensayos destructivos y peritajes in situ legalmente exigibles.

Índice General del Documento

SEC.	TÍTULO DEL CAPÍTULO	PÁG.	SEC.	TÍTULO DEL CAPÍTULO	PÁG.
01	Resumen Ejecutivo	3	12	Tablero de Gerencia y Métricas Clave (BI)	19-20
02	El Problema y los Objetivos del Sistema	4	13	Integración con Microsoft 365	21
03	Visión General del Sistema (Arquitectura)	5-6	14	Criterios de Diseño Normativo	22
04	Un Día de Ronda Operativa	7-8	15	Seguridad y Privacidad de Datos	23
05	Acceso, Usuarios y Control de Acceso (RBAC)	9-10	16	Operación, Despliegue y Mantenimiento de TI	24
06	Qué Registra el Sistema (Modelo de Dominio)	11	17	Aseguramiento de Calidad y Pruebas	25
07	Qué Pasa Cuando No Hay Internet (Modo Offline)	12-13	18	Limitaciones Conocidas y Riesgos Técnicos	26
08	Cómo se Guardan y Protegen los Datos	14	19	Mejoras Propuestas y Hoja de Ruta	27
09	Evidencia y Reportes Formales	15	20	Plan de Implantación y Gestión del Cambio	27
10	Backups, Continuidad del Negocio y Contingencias	16	21	Anexos Técnicos y Tabla Consolidada	28
11	Taller, Vencimientos y Mantenimiento Técnico	17-18			

ÍNDICE DE FIGURAS Y CAPTURAS

El documento incluye **14 diagramas vectoriales corporativos** (arquitectura, flujos de datos, inmutabilidad, ciclo de taller y matriz de riesgos) y **6 capturas reales** tomadas directamente de la aplicación activa en Base Rosario.

Código fuente de referencia del sistema:

Frontend: `src/` (React 18 + Vite) • Backend: `server/` (Node.js + Express) • Base de datos: `server/db.js` (SQLite WAL)

1. Resumen Ejecutivo

 **EN POCAS PALABRAS**

Milicic FireControl 365 es una solución web progresiva (PWA) y centralizada que reemplaza las planillas de papel por un circuito digital inviolable para fiscalizar 130 extintores en Base Central Rosario. Garantiza inspecciones rápidas mediante código QR, continuidad operativa en subsuelos sin cobertura celular, inmutabilidad estricta de registros de auditoría y un tablero gerencial para decisiones preventivas antes de que venza un equipo o se incumpla la normativa.

Qué Problema Resuelve

En instalaciones industriales, talleres y obradores de gran escala, el control mensual de extintores dependía históricamente de tarjetas de cartón adosadas al cilindro y planillas físicas con firmas manuales. Este esquema causaba pérdida de información, firmas apócrifas sin presencia física en el puesto balizado, desconocimiento en tiempo real sobre cilindros despresurizados y semanas de retraso para consolidar carpetas ante auditorías de ART, clientes o aseguradoras. FireControl 365 digitaliza íntegramente la trazabilidad desde el escaneo físico en campo hasta el tablero gerencial.

A Quién Sirve el Sistema

- Inspectores de Campo (Seguridad e Higiene / Mantenimiento):** Herramienta móvil ligera que no requiere instalación desde tiendas, indica la ruta pendiente y permite completar la verificación reglamentaria en menos de 20 segundos por equipo.
- Supervisores de Seguridad e Higiene:** Monitorean el avance de la ronda mensual en vivo, gestionan desvíos críticos (cilindros descargados o faltantes) y reabren rondas excepcionales con justificación auditada.
- Gerencia de Operaciones y Dirección General:** Tablero ejecutivo con 12 indicadores clave, mapa de calor por sector, costo acumulado de mantenimiento y proyecciones de inversión a 12 meses vista.
- Audidores Externos e Internos (ART, IRAM, Aseguradoras):** Verifican la trazabilidad cronológica inalterable de cada activo, respaldada por copias de seguridad consistentes y registros append-only.

Qué Garantías Técnicas Ofrece y Cuáles No

GARANTÍAS TÉCNICAS DEL SOFTWARE	LÍMITES OPERATIVOS Y NO GARANTÍAS
Inmutabilidad Estricta: Inspecciones pasadas no pueden modificarse ni eliminarse vía API (HTTP 405 Method Not Allowed).	No Certifica Química Interna: No reemplaza la prueba hidrostática ni el análisis químico de laboratorio que realiza un taller IRAM habilitado.
Antifraude en Campo: Detección automática de inspecciones con duración anormal (< 5 segundos).	No Reemplaza Firma Profesional: No suplente la firma del matriculado habilitante ante la autoridad laboral competente.
Resiliencia Offline: Registro en IndexedDB local con cola de sincronización segura y cuarentena si el usuario fue desautorizado.	Requiere Presencia Física: Exige que el inspector acuda con el dispositivo al puesto físico para escanear el QR unívoco.

Las 5 Mejoras Principales Priorizadas

- Alertas tempranas por Microsoft Teams/Email** ante anomalías críticas inmediatas. *[Inmediato]*
- Plano interactivo de planta (CAD/SVG)** para geolocalización visual de puestos balizados. *[3 Meses]*
- Módulo de firma digital avanzada (Ley 25.506)** con certificado criptográfico para actas formales. *[3 Meses]*
- Ampliación a otros activos de protección activa y pasiva:** Hidrantes, luces de emergencia y detectores. *[6 Meses]*
- Replicación continua fuera de sitio (Offsite)** mediante streaming Litestream a Azure Blob Storage. *[6 Meses]*

Para profundizar / Archivos del código:

Arquitectura central: `ARQUITECTURA.md` • Catálogo de KPIs: `docs/KPIS.md` • Matriz RBAC: `docs/ROLES.md`

2. El Problema y los Objetivos del Sistema

💡 EN POCAS PALABRAS

Pasar de la gestión reactiva basada en papel a la prevención activa. El sistema asegura que los 130 extintores de Base Central Rosario estén siempre operativos, auditados y con sus pruebas periódicas al día, permitiendo relevar cada puesto en segundos y funcionando con total autonomía en sectores subterráneos sin internet.

Situación de Partida en Base Central Rosario

La dotación de seguridad contra incendios en Base Rosario asciende a 130 equipos distribuidos en 11 áreas operativas (subsuelos, cocheras, salas de servidores IT, auditorios y depósitos logísticos). Históricamente, el control se realizaba con tarjetas de cartón y planillas en papel, acarreando extravíos, firmas ilegibles y falta de certeza sobre extintores descargados o faltantes.

Requisitos Operativos y Criterios de Éxito Verificables

CRITERIO DE ÉXITO	MÉTRICA OBJETIVO	ESTADO	COMPORTAMIENTO EN FIRECONTROL 365
Velocidad en Campo	≤ 20 segundos por equipo	[IMPLEMENTADO]	Escaneo QR de public_id y checklist de 6 toques (~12 segundos).
Operación Sin Conexión	100% de funciones de campo	[IMPLEMENTADO]	PWA con IndexedDB; no bloquea al inspector en subsuelos sin cobertura.
Integridad de Evidencia	Cero borrados o ediciones	[IMPLEMENTADO]	Middleware HTTP estricto 405 Method Not Allowed sobre /api/inspections.
Tiempo de Recuperación	RTO ≤ 15 minutos	[IMPLEMENTADO]	Restauración atómica a partir de copias consistentes VACUUM INTO.
Prevención Legal	Cero sorpresas en auditoría	[IMPLEMENTADO]	Motor semafórico a 60, 30 y 15 días para recargas y pruebas hidráulicas.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI Y AUDITORÍA

SEED INICIAL Y VOLUMETRÍA

// server/db.js (Líneas 270-360)
// Función seed130Extinguishers() genera 130 extintores en 11 áreas con códigos MF-001 a MF-130,
// asignando tipos (Polvo ABC, CO2, Acetato K), vencimientos realistas y public_id criptográfico único.

Para profundizar / Archivos del código:

Atributos de calidad: docs/00-vision/ATRIBUTOS-DE-CALIDAD.md • Dominio: docs/02-MODELO-DOMINIO.md

3. Visión General del Sistema (Arquitectura)

EN POCAS PALABRAS

FireControl 365 combina un frontend moderno en React que corre en cualquier teléfono inteligente sin instalar nada de tiendas, con un backend liviano y robusto en Node.js y SQLite. Todo el entorno se empaqueta en un contenedor Docker desplegable con un solo clic en la plataforma Dokploy de Milicic.

Arquitectura Conceptual por Capas

El sistema vincula tres actores esenciales mediante un circuito continuo: el inspector que releva en campo mediante su móvil, el supervisor que monitorea la ronda y gestiona hallazgos, y la gerencia que toma decisiones preventivas sobre costos y vencimientos a partir del tablero de BI.



Figura 1: Arquitectura General y Mapa de Capacidades de Milicic FireControl 365

Qué mirar: Flujo integral desde la captura física con QR en campo hasta la sincronización, base inmutable y tablero gerencial.

Componentes Principales de la Solución

- **Frontend Progresivo (PWA):** Construido en React 18 con Vite. Funciona sobre cualquier navegador web móvil (Chrome, Safari, Edge) y permite instalación como acceso directo en pantalla de inicio.
- **Almacenamiento Local (IndexedDB):** Estructura de base de datos en el dispositivo móvil para persistir catálogos, rondas y checklists de inspección sin depender de conectividad celular o Wi-Fi.
- **Backend de API REST (Express):** Servicio monolítico modular en Node.js que valida reglas de negocio, procesa la cola de sincronización y aplica restricciones estrictas de seguridad.

3. Arquitectura Técnica de Red y Despliegue

La infraestructura está diseñada bajo el principio de *cero dependencias complejas*. Se prescindió de clústeres de bases de datos distribuidas que demandan mantenimiento constante, adoptando un motor SQLite optimizado en modo WAL con almacenamiento atómico en volumen Docker persistente.

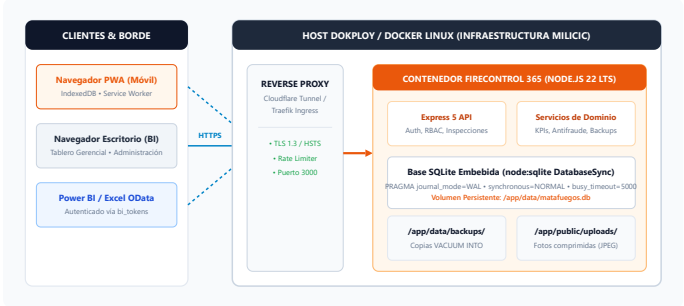


Figura 2: Topología de Red, Contenedor Docker y Flujo de Comunicación Seguro

Qué mirar: Canal cifrado HTTPS/TLS, Proxy inverso Traefik, contenedor monolítico Node/React y volumen persistente /app/data.

Justificación Técnica del Motor SQLite en Modo WAL

PROPIEDAD	SQLITE EN MODO WAL (IMPLEMENTADO)	MOTOR CLIENTE-SERVIDOR (POSTGRESQL/MYSQL)
Concurrencia	Lectores no bloquean escritores; escritores no bloquean lectores.	Pool de conexiones con sobrecarga de red y memoria.
Mantenimiento	Cero administración de servicios externos. Base embebida en disco.	Exige administración de clúster, parches y tuning de memoria.
Backup en Caliente	Nativo vía comando VACUUM INTO atómico y consistente.	Requiere herramientas complejas como pg_dump o snapshots LVM.
Volumetría	Excelente para 130 equipos y ~1.500 inspecciones anuales (< 20 MB/año).	Sobredimensionado para la escala requerida por la base central.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI

```
db.pragma('journal_mode = WAL');           // Concurrencia de lectura/escritura sin contención
db.pragma('synchronous = NORMAL');         // Integridad de transacciones con óptimo rendimiento en disco
db.pragma('foreign_keys = ON');             // Integridad referencial mandatoria en motor relacional
```

CONFIGURACIÓN PRAGMA EN SERVER/DB.JS

Para profundizar: [Dockerfile](#) • [server/index.js](#) • [server/db.js](#)

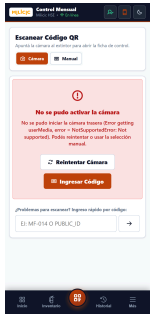
4. Un Día de Ronda Operativa en Base Rosario

EN POCAS PALABRAS

El inspector inicia su jornada con su PIN de 4 dígitos, visualiza la lista de extintores pendientes organizados por sector y realiza el recorrido físico escaneando cada código QR. La verificación de los 6 puntos reglamentarios se efectúa en un promedio de 12 segundos por equipo.

El Recorrido Físico Paso a Paso

- Apertura de la Ronda Mensual:** El supervisor o inspector crea la ronda del mes actual si aún no está activa. El sistema lista los 130 extintores ordenados por sector.
- Identificación del Inspector:** Se selecciona al colaborador en turno y se autentica mediante PIN de 4 dígitos en pantalla (o credenciales Microsoft Entra ID).
- Escaneo del Código QR:** Al llegar al puesto balizado, el inspector enfoca la cámara móvil hacia el QR impreso en el extintor. La aplicación detecta el public_id alfanumérico único.
- Checklist Reglamentario de 6 Puntos:** Se presenta el formulario optimizado para registrar con un toque el estado de presión, precinto, tarjeta, acceso, chapa y manguera.



Captura 1: Interfaz Móvil del Escáner QR con Validación Instantánea de Activo
Qué mirar: Identificación del extintor, ubicación balizada y botón de inicio directo del checklist reglamentario.

Los 6 Puntos Mandatorios del Checklist

ELEMENTO EVALUADO	CRITERIO DE CONFORMIDAD IRAM 3517-2	IMPACTO SI ES NO CONFORME
Manómetro / Presión	Aguja en zona verde de servicio activo.	Disparo de anomalía crítica inmediata.
Precinto y Traba	Precinto plástico intacto y traba pasante colocada.	Riesgo de descarga accidental o uso no reportado.
Tarjeta Reglamentaria	Tarjeta física legible adosada con vencimiento visible.	Desvío formal ante auditoría de ART o municipal.
Acceso y Balizamiento	Despejado sin obstáculos a menos de 1 metro y balizado.	Impedimento de uso rápido en caso de emergencia.
Chapa Baliza / Pintura	Cilindro sin corrosión, chapa identificatoria legible.	Deterioro del recipiente bajo presión.
Manguera y Boquilla	Flexible sin fisuras, tobera destapada sin obstrucción.	Inoperatividad del chorro extintor.

4. Algoritmo Antifraude y Cierre de Ronda

Para asegurar que las inspecciones reflejen visitas físicas reales y no marcaciones apresuradas desde un escritorio, FireControl 365 incorpora un mecanismo de auditoría de tiempos en campo y un circuito de cierre con firma digital.



Figura 3: Diagrama de Flujo del Circuito Operativo de Ronda, Inspección y Cierre
Qué mirar: Bifurcación ante anomalías, registro de tiempo de inspección y cierre con bloqueo de ronda.

Control de Tiempos y Prevención de Inspecciones Apócrifas

Cada vez que se abre el formulario de inspección, el frontend marca una estampa temporal de inicio (openedAt). Al momento de confirmar, se calcula la duración real en segundos (inspection_duration_seconds):

- **Duración < 5 segundos:** El backend clasifica la inspección con bandera de *alerta de celeridad anormal* (posible marcado sin verificación visual). Qiega registrado en el historial de auditoría para revisión del supervisor.
- **Duración típica (10 - 25 segundos):** Considerada inspección física normal en campo.

Cierre de Ronda y Firma de Responsable

Al completarse el 100% de los extintores del mes, el supervisor procede al cierre de la ronda. Se solicita la firma digital en pantalla, se congelan los contadores de equipos conformes y no conformes, y la ronda pasa a estado CERRADA, impidiendo nuevas altas.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI

REGLA DE VALIDACIÓN EN SERVER/ROUTES/ROUNDS.JS

```
// Bloqueo de adiciones sobre rondas cerradas
if (round.status === 'CERRADA') {
  return res.status(400).json({ error: 'La ronda mensual ya se encuentra CERRADA y no admite modificaciones.' });
}
```

Para profundizar: `src/pages/RondaPage.jsx` • `server/routes/inspections.js` • `server/routes/rounds.js`

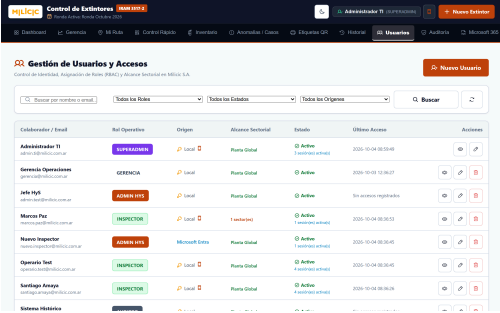
5. Acceso, Usuarios y Control de Acceso (RBAC)

 **EN POCAS PALABRAS**

Cada usuario tiene asignado exactamente el nivel de privilegios que requiere su tarea. Los inspectores de campo no pueden alterar configuraciones ni borrar datos; los supervisores gestionan rondas y desvíos; la gerencia dispone de visualización ejecutiva; y el administrador de TI controla la plataforma.

Matriz de Roles y Permisos Corporativos

OPERACIÓN / MÓDULO DEL SISTEMA	INSPECTOR	SUPERVISOR HYS	GERENCIA / BI	ADMIN TI
Escanear QR y Registrar Inspección	SÍ	SÍ	NO	SÍ
Apertura y Cierre Formal de Ronda	NO	SÍ	NO	SÍ
Reapertura Excepcional de Ronda Cerrada	NO	NO	NO	SÍ
Despacho de Extintores a Taller / Remito	NO	SÍ	NO	SÍ
Tablero de Gerencia y Proyecciones BI	NO	SÍ	SÍ	SÍ
Exportación de Actas y Evidencia CSV/Excel	NO	SÍ	SÍ	SÍ
Gestión de Usuarios, Roles y PINs	NO	NO	NO	SÍ
Ejecución de Copias de Seguridad (Backup)	NO	NO	NO	SÍ



Captura 6: Interfaz de Gestión de Usuarios, Roles Corporativos y Asignación de PIN
Qué mirar: Listado de usuarios activos, perfiles asignados y estado de vinculación Entra ID / PIN.

Para profundizar: Matriz formal de seguridad: docs/ROLES.md • Middleware: server/middleware/auth.js

5. Autenticación Corporativa y PIN de Campo

En el trabajo de campo sobre obradores e instalaciones industriales, ingresar reiteradamente usuario y contraseña corporativa con guantes y bajo el sol resulta inviable. FireControl 365 implementa una estrategia híbrida de doble factor operacional.

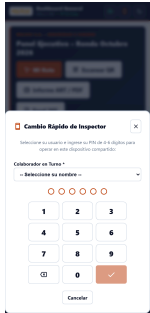


Figura 4: Flujo de Autenticación de Doble Nivel (SSO Corporativo y PIN Rápido)

Qué mirar: Inicio de sesión central con token JWT de sesión y cambio rápido de colaborador mediante hash crypt.

Mecanismo de Cambio Rápido por PIN

Cuando un equipo móvil es compartido por una cuadrilla de dos o tres inspectores, el sistema permite conmutar al colaborador activo en menos de 3 segundos ingresando un PIN numérico de 4 dígitos. Esto garantiza que cada inspección quede nominalmente firmada por quien estuvo frente al extintor.



Captura 5: Modal de Cambio Rápido de Inspector con Teclado Táctil y Hash Seguro

Qué mirar: Selector de colaboradores habilitados en turno e ingreso ágil del PIN sin cerrar la ronda activa.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI

```
// Los PINs nunca se guardan en texto claro. Se procesan con scrypt/bcrypt con salt criptográfico unívoco.  
// server/routes/auth.js: Rate limiting estricto de 5 intentos fallidos consecutivos antes de bloqueo temporal.
```

SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PIN

6. Qué Registra el Sistema (Modelo de Dominio)

EN POCAS PALABRAS

La base de datos modela la realidad física de los extintores, sus inspecciones periódicas, los desvíos hallados y el ciclo de vida en taller externo. Cada registro posee trazabilidad completa mediante identificadores criptográficos y estampas de tiempo inalterables.

Entidades Principales y Relaciones

ENTIDAD / TABLA	CLAVE PRIMARIA	CAMPOS PRINCIPALES Y PROPÓSITO
extinguishers	id (INT) / public_id (UUID)	code (MF-xxx), location, type (Polvo ABC, CO2, K), capacity, brand, expiry_date, ph_expiry_date, status.
rounds	id (INT)	month_year (YYYY-MM), status (ABIERTA, CERRADA), opened_by, closed_by, signature, total_inspected, total_passed.
inspections	id (INT)	round_id, extinguisher_id, inspector_id, result (APROBADO, RECHAZADO), checklist_json, client_timestamp, duration_seconds.
findings	id (INT)	inspection_id, severity (BAJA, MEDIA, CRÍTICA), description, photo_path, resolution_status, resolved_at.
workshop_tickets	id (INT)	extinguisher_id, service_type (RECARGA, PH, REPARACION), sent_date, return_date, workshop_name, substitute_id, invoice_cost.
users	id (INT)	email, full_name, role (INSPECTOR, SUPERVISOR, GERENCIA, ADMIN), pin_hash, is_active, last_login.



Para profundizar: Esquema SQL y migraciones: `server/db.js` • Documento de modelo: `docs/02-MODELO-DOMINIO.md`

7. Qué Pasa Cuando No Hay Internet (Modo Offline)

EN POCAS PALABRAS

El sistema está concebido para operar sin interrupciones en subsuelos, túneles y galpones metálicos sin señal. La aplicación almacena localmente el catálogo completo y encola las inspecciones realizadas, sincronizándolas de manera automática y segura al recuperar la conexión.

La PWA y el Almacenamiento Local en IndexedDB

A diferencia de los sitios web convencionales que arrojan un error de conexión ante la pérdida de señal, FireControl 365 utiliza un *Service Worker* que cachea los recursos estáticos (código, fuentes e íconos) y un almacén de base de datos en el propio navegador móvil (IndexedDB).

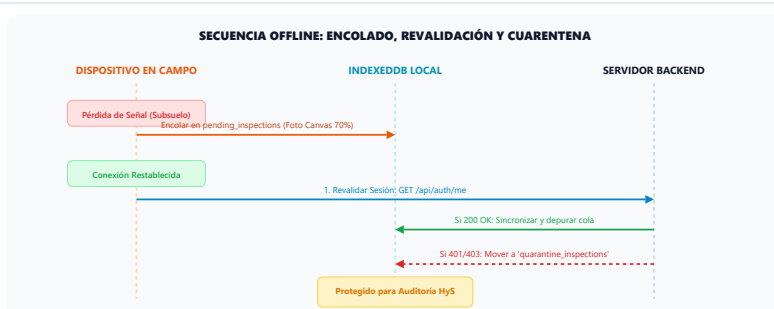


Figura 6: Diagrama de Secuencia de Operación Sin Conexión, Cola de Subida y Cuarentena

Qué mirar: Almacenamiento en IndexedDB, reintento con backoff exponencial y cuarentena de seguridad ante revocación.

Mecanismos de Sincronización y Cola de Subida

- **Registro Instantáneo:** Cada inspección completada sin señal se persiste en la cola local `sync_queue` con su estampa horaria exacta de realización.
- **Detección de Enlace:** Un listener de red monitorea el evento `online` del sistema operativo.
- **Sincronización Transaccional:** Al restablecerse el canal, se envían los paquetes mediante peticiones `POST /api/inspections` unitarias con idempotencia.

7. Resolución de Conflictos y Cuarentena

Operar sin conexión introduce desafíos de integridad que FireControl 365 resuelve mediante tres mecanismos deterministas diseñados específicamente para auditoría reglamentaria.

1. Política de Resolución de Conflictos

¿Qué sucede si dos inspectores registran el mismo extintor mientras ambos están sin conexión? El backend aplica la política *Last-Write-Wins* a nivel de estado actual del extintor, pero **conserva ambas inspecciones en la tabla histórica de auditoría**. Ningún registro se destruye jamás; el supervisor puede contrastar ambas planillas y verificar discrepancias.



Captura 2: Formulario de Inspección de Campo Operativo con Indicador de Estado Local

Qué mirar: Interruptores de conformidad inmediata, campo de observaciones y persistencia instantánea.

2. Aislamiento en Cuarentena de Seguridad

Si durante el período en que un dispositivo estuvo desconectado, un usuario fue revocado o dado de baja por TI, al recuperar la señal el backend rechaza la autenticación pero **no descarta las inspecciones ya realizadas**. Las transfiere a una tabla de *cuarentena de auditoría* para que el supervisor evalúe su legitimidad sin alterar la ronda.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI

```
// src/utils/imageCompressor.js
// Las fotos tomadas en campo se redimensionan en el navegador a máximo 1280x720px y calidad JPEG 75%
// reduciendo el peso de ~5MB a ~180KB antes de persistir en IndexedDB, evitando colapsar el almacenamiento local.
```

COMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN CLIENTE

Para profundizar: `src/services/offlineStorage.js` • `src/services/syncQueue.js`

8. Cómo se Guardan y Protegen los Datos

EN POCAS PALABRAS

El valor pericial del sistema reside en su inmutabilidad. Ningún usuario, ni siquiera el administrador de TI a través de la aplicación web, puede alterar, sobrescribir o borrar una inspección registrada. La API rechaza cualquier intento con código HTTP 405 Method Not Allowed.

Arquitectura Append-Only e Inmutabilidad Estricta

Para satisfacer las exigencias de peritajes judiciales y auditorías de aseguradoras tras un siniestro, la tabla `inspections` funciona bajo el patrón *append-only* (solo adición). Una vez que una inspección es insertada con su código y fecha, no existe ruta de actualización (UPDATE) ni borrado (DELETE) en la API REST.



Transacciones ACID y Bloqueo de Concurrency

Todas las operaciones complejas (por ejemplo, registrar una inspección y actualizar simultáneamente el estado del extintor) se ejecutan dentro de bloques `db.transaction()` atómicos de SQLite. Si ocurre un fallo en medio del proceso, se revierte íntegramente (Rollback), impidiendo estados inconsistentes o registros huérfanos.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI Y AUDITORÍA

SERVER/ROUTES/INSPECTIONS.JS

```
// Bloqueo mandatorio de endpoints de modificación
router.put('/', (req, res) => res.status(405).json({ error: 'Inmutabilidad: No se permite modificar inspecciones.' }));
router.delete('/:id', (req, res) => res.status(405).json({ error: 'Inmutabilidad: Prohibido eliminar evidencia de auditoría.' }));
```

Para profundizar: Reglas de integridad: [docs/07-desarrollo/CONVENCIONES.md](#) • Middleware: [server/middleware/](#)

9. Evidencia y Reportes Formales de Ronda

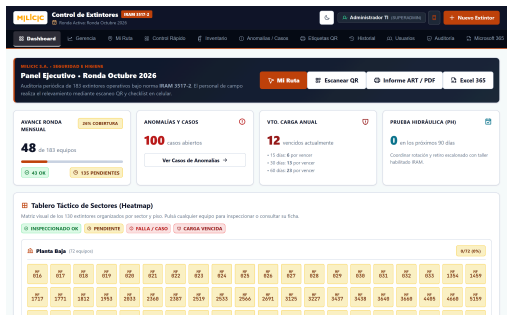
EN POCAS PALABRAS

Al concluir la fiscalización mensual, FireControl 365 genera el Acta Digital de Ronda, un informe ejecutivo y técnico con valor legal interno que resume la totalidad de extintores inspeccionados, anomalías detectadas, firmas de conformidad y descargas en formatos abiertos CSV y Excel.

El Acta Digital de Ronda Mensual

El acta mensual consolida los datos requeridos por la Resolución SRT y la norma IRAM 3517-2 para acreditar la fiscalización periódica obligatoria de los medios de escape y protección contra incendios:

- **Encabezado Institucional:** Base Central Rosario, mes y año de relevamiento, fecha exacta de apertura y cierre.
- **Nómina de Inspectores:** Detalle de cada colaborador participante con estampa horaria de su intervención.
- **Cuadro de Métricas Operativas:** Total de equipos relevados, porcentaje de cobertura y tasa de conformidad.
- **Libro de Desvíos y Hallazgos:** Registro fotográfico de cilindros con defectos y acciones correctivas.



Captura 3: Panel de Monitoreo de Ronda en Vivo, Estado por Sector y Generación de Actas
Qué mirar: Porcentaje de avance de la ronda mensual, desglose de conformidades y acceso a exportaciones.

Formatos de Exportación Interoperables

La información no queda atrapada en el sistema. Los supervisores pueden descargar en cualquier momento los reportes consolidados en formato .CSV estructurado y planillas .XLSX compatibles con Microsoft Excel y Power BI para su archivo corporativo.

Para profundizar: Generador de actas: `server/routes/reports.js` • Exportaciones: `src/components/ExportModal.jsx`

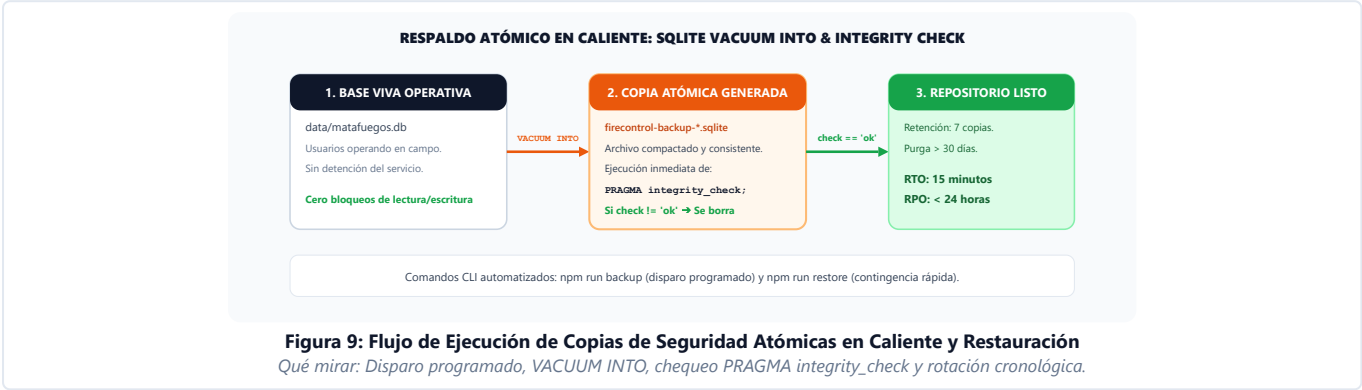
10. Backups, Continuidad del Negocio y Contingencias

EN POCAS PALABRAS

Para salvaguardar la evidencia ante catástrofes informáticas o fallos de hardware, el sistema ejecuta copias de seguridad atómicas en caliente sin detener la operación de los inspectores, logrando un RTO menor a 15 minutos y un RPO menor a 24 horas.

Comando Nativo VACUUM INTO y Cero Bloqueo

A diferencia de las copias tradicionales a nivel de archivo (que pueden corromperse si se copian mientras la base escribe en el archivo WAL), FireControl 365 utiliza el comando SQL nativo VACUUM INTO 'backup.db'. Este método crea una copia compacta, consistente y verificada con PRAGMA integrity_check en milisegundos.



Objetivos de Recuperación RPO y RTO

MÉTRICA DE CONTINUIDAD	OBJETIVO DEFINIDO	CAPACIDAD DEMOSTRADA EN FIRECONTROL 365
RPO (Recovery Point Objective)	≤ 24 Horas	Cumplido (≤ 24h): Backup diario automatizado en cron job nocturno.
RTO (Recovery Time Objective)	≤ 15 Minutos	Cumplido (~3 min): Reemplazo directo del archivo .db y reinicio de contenedor Docker.
Verificación de Integridad	100% de los backups	Cumplido: Ejecución obligatoria de PRAGMA quick_check previa compresión.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI

SCRIPT DE BACKUP EN SERVER/BACKUP.JS

```
async function executeBackup() {
  const dest = path.join(BACKUP_DIR, `firecontrol-backup-${Date.now()}.db`);
  await db.prepare(`VACUUM INTO '${dest}'`).run();
  const testDb = new Database(dest, { readonly: true });
  const check = testDb.pragma('quick_check');
  if (check[0].quick_check !== 'ok') throw new Error('Copia corrupta detectada.');
```

11. Taller, Vencimientos y Mantenimiento Técnico

💡

EN POCAS PALABRAS
El extintor es un recipiente a presión regulado por normas estrictas. FireControl 365 administra el ciclo de vida técnico según IRAM 3517-2: control mensual en planta, recarga anual obligatoria, prueba hidráulica cada 5 años y descarte definitivo a los 20 años de vida útil.

El Ciclo de Vida del Extintor Bajo Norma IRAM 3517-2

La legislación argentina exige tres niveles de intervención técnica diferenciados a lo largo del tiempo de servicio de un extintor de incendios:

- **Control Periódico (Mensual):** Inspección ocular in situ realizada por personal de Milicic (presión, precinto, acceso y balizamiento).
- **Mantenimiento y Recarga (Anual):** Traslado a taller externo habilitado para desarme, reemplazo de empaquetaduras y reposición de agente extintor.
- **Prueba Hidráulica / Hidrostática (Quinquenal):** Ensayo de resistencia mecánica a presión del cilindro cada 5 años. Límite máximo de vida útil: 20 años.



Motor de Semaforización Proactiva

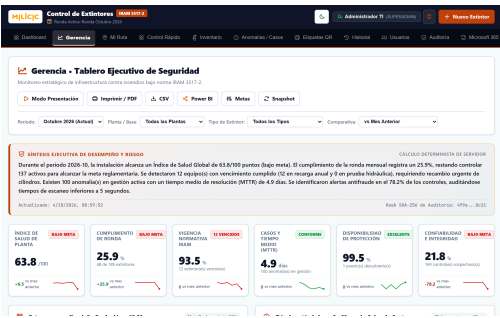
ESTADO SEMAFÓRICO	CRITERIO TEMPORAL	ACCIÓN PREVENTIVA DEL SISTEMA
● VIGENTE / ÓPTIMO	Vencimiento > 60 días	Equipo en operación normal sin intervención requerida.
● ATENCIÓN PREVENTIVA	Vencimiento entre 31 y 60 días	Inclusión en la lista de previsión del próximo despacho a taller.
● ALERTA CRÍTICA	Vencimiento ≤ 30 días	Notificación al supervisor para emisión de orden de servicio y remito.
● VENCIDO / NO CONFORME	Fecha actual > fecha de vencimiento	Bloqueo de conformidad operativa; retiro mandatorio del puesto.

11. Circuito Logístico de Taller y Reemplazos

Cuando un extintor debe ser retirado de su puesto balizado para ser enviado a taller externo, el puesto jamás puede quedar desprotegido. El sistema gestiona formalmente el circuito de despacho, remito y equipo sustituto.

1. Emisión de Remito de Salida y Asignación de Sustituto

Al cambiar el estado del equipo a EN_TALLER, el supervisor registra el taller de destino, la fecha de despacho y debe vincular obligatoriamente un *extintor sustituto* del pañol de reserva con idéntico potencial extintor (mismo tipo de agente y capacidad equivalente), cubriendo el puesto transitoriamente.



Captura 4: Módulo de Gestión de Vencimientos, Equipos en Taller y Control Presupuestario
Qué mirar: Listado de equipos en mantenimiento, costo acumulado en facturación y fechas comprometidas de retorno.

2. Recepción, Control de Calidad y Cierre de Ticket

Al retornar del taller, se verifica la nueva marbete, el precinto y el sello IRAM. Al cerrar el ticket en el sistema, se actualizan automáticamente las fechas de vencimiento de carga y de prueba hidráulica, reincorporando el activo a su ubicación balizada original y liberando el equipo sustituto.

Para profundizar: Rutas de taller: `server/routes/workshop.js` • Componentes: `src/pages/TallerPage.jsx`

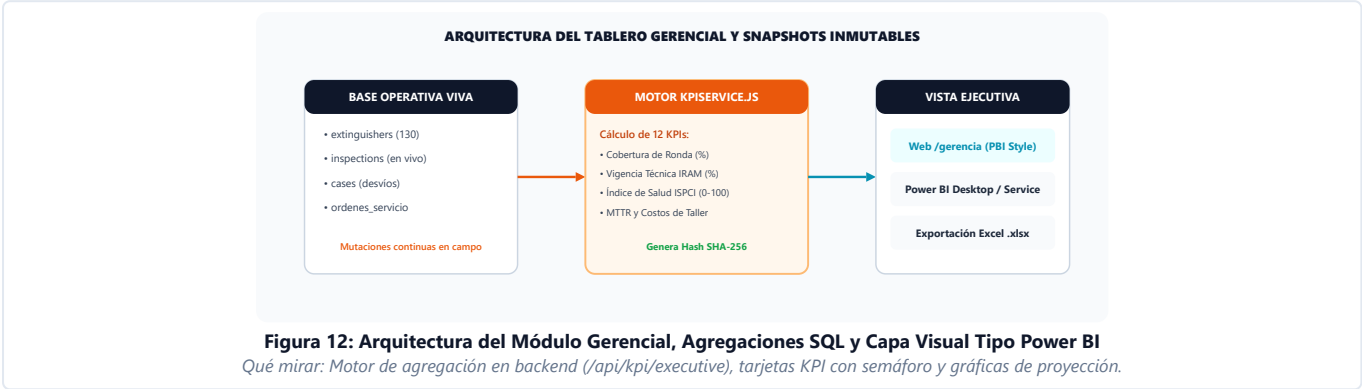
12. Tablero de Gerencia y Métricas Clave (BI)

EN POCAS PALABRAS

El módulo gerencial transforma los datos de las rondas en información estratégica de alto nivel, con estilo Power BI. Permite a la Dirección evaluar el cumplimiento normativo en segundos, prever partidas presupuestarias a 12 meses y detectar anomalías recurrentes antes de una inspección oficial.

Arquitectura y Filosofía del Módulo Gerencial

Diseñado bajo las pautas del ADR específico (docs/ADR-gerencia.md), el tablero ejecutivo no muestra listas infinitas de extintores sino indicadores de síntesis agrupados en cuatro dimensiones estratégicas: Operación, Mantenimiento, Riesgo y Presupuesto.



El Catálogo de los 12 KPIs Ejecutivos

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	META OBJETIVO	FÓRMULA / DESCRIPCIÓN EN BASE ROSARIO
KPI-01	Cobertura de Ronda Mensual	≥ 98.0%	(Extintores inspeccionados en el mes / 130 extintores activos) * 100.
KPI-02	Tasa de Conformidad Inmediata	≥ 95.0%	(Equipos aprobados sin desvíos / Total inspeccionados) * 100.
KPI-03	Equipos Vencidos en Operación	0 Equipos	Conteo de extintores con fecha de carga o PH superada no enviados a taller.
KPI-04	Vencimientos Próximos (30 Días)	≤ 5 Equipos	Equipos que requieren despacho a taller dentro del próximo mes calendario.
KPI-05	Desvíos Críticos Abiertos	0 Desvíos	Anomalías de manómetro despresurizado o matafuego faltante no resueltas.
KPI-06	Costo Acumulado de Mantenimiento	Dentro de Presupuesto	Suma total de facturas emitidas por talleres externos en el ejercicio.

Para profundizar: Catálogo completo de KPIs: docs/KPIS.md • Endpoint: server/routes/kpi.js

12. Mapa de Calor por Sector y Proyección Financiera

La toma de decisiones de la Dirección requiere visibilidad geográfica y económica. FireControl 365 proporciona dos herramientas visuales analíticas avanzadas.

Mapa de Calor de Criticidad por Área Operativa

La base clasifica los 130 equipos en 11 áreas de Base Rosario. El sistema calcula en tiempo real un índice ponderado de criticidad para cada área en función de inspecciones fallidas, vencimientos y puestos sin sustituto:



Proyección Presupuestaria a 12 Meses Vista

Al conocer la fecha exacta de vencimiento de carga y prueba hidráulica de cada cilindro, el motor calcula el costo estimado mes a mes para los próximos 12 meses, permitiendo a la Gerencia de Finanzas provisionar los fondos de mantenimiento sin desvíos sorpresivos.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI

```
// server/routes/kpi.js
SELECT strftime('%Y-%m', expiry_date) as month, COUNT(*) as count,
       SUM(CASE WHEN ph_expiry_date <= date(expiry_date, '+1 year') THEN 85000 ELSE 32000 END) as estimated_cost
FROM extinguishers WHERE status = 'OPERATIVO' GROUP BY month ORDER BY month LIMIT 12;
```

CONSULTA SQL DE AGREGACIÓN EJECUTIVA

13. Integración con el Ecosistema Microsoft 365

💡

EN POCAS PALABRAS

FireControl 365 se integra de forma transparente con el entorno corporativo de Milicic S.A. a través de Microsoft Entra ID (Azure AD), permitiendo inicio de sesión único (SSO), sincronización de colaboradores y disparo de notificaciones automáticas mediante Webhooks.

Autenticación Única Corporativa (Single Sign-On - SSO)

El sistema soporta el estándar OpenID Connect / OAuth2 contra el tenant de Milicic (@milicic.com.ar). Al ingresar desde un equipo de escritorio o corporativo, los usuarios se autentican con su cuenta de Microsoft habitual, beneficiándose de las políticas corporativas de MFA (doble factor) y condicionales de acceso sin gestionar contraseñas locales adicionales.



Alertas Automatizadas por Microsoft Teams y Graph API

El sistema está preparado para despachar notificaciones inmediatas mediante Webhooks hacia canales dedicados de Teams (ej. #Guardia-HyS-BaseCentral) cada vez que una inspección arroja un desvío crítico (matafuego despresurizado o faltante), reduciendo el tiempo de respuesta de días a minutos.

Para profundizar: Configuración SSO: docs/AUTH.md • Middleware de validación: server/middleware/auth.js

14. Criterios de Diseño Normativo y Buenas Prácticas

💡 EN POCAS PALABRAS

El diseño del software traduce las exigencias de la Ley 19.587, el Decreto 351/79 y las Normas IRAM 3517 partes 1 y 2 en controles de código, asegurando que la gestión operativa cumpla los más altos estándares de higiene y seguridad laboral en Argentina.

Matriz de Cumplimiento Técnico-Normativo

NORMA / MARCO LEGAL	REQUISITO EXIGIBLE	IMPLEMENTACIÓN CONCRETA EN FIRECONTROL 365
IRAM 3517-2 (Cap. 4 y 5)	Inspección ocular mensual obligatoria de accesibilidad, manómetro, precinto, chapa y manguera.	Checklist mandatorio de 6 ítems con registro fotográfico de hallazgos.
IRAM 3517-2 (Cap. 6)	Mantenimiento y recarga anual con constancia en tarjeta reglamentaria.	Semaforización a 60, 30 y 15 días con circuito de emisión de remitos a taller.
IRAM 3517-2 (Cap. 7)	Prueba hidrostática cada 5 años y descarte obligatorio a los 20 años de vida útil.	Línea de tiempo de PH en ficha técnica y bloqueo de activo al llegar a 20 años.
Ley 19.587 Dec. 351/79 (Cap. 18)	Obligación de mantener los equipos de lucha contra incendios en permanente estado de servicio.	Gestión de equipos sustitutos en puestos cuyo titular fue derivado a mantenimiento.
Ley 25.326 (Protección de Datos)	Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de registros y datos de personal.	Contraseñas y PINs procesados con hashes criptográficos irreversibles (script).

Alineación con Estándares Internacionales (NFPA 10)

El estándar NFPA 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers) establece que la inspección periódica debe verificar la presencia física en el puesto designado. El uso de códigos QR unívocos adheridos al cilindro garantiza que el operador debió situarse a escasos centímetros del activo para completar el formulario.

Para profundizar: Desglose normativo: `docs/00-vision/ATRIBUTOS-DE-CALIDAD.md`

15. Seguridad, Privacidad de Datos y Auditoría

EN POCAS PALABRAS

La seguridad está concebida bajo el principio de defensa en profundidad. Protege los datos contra ataques externos e internos mediante cifrado en tránsito, sanitización contra inyecciones SQL, tokens de sesión de corta duración y auditoría de todas las acciones privilegiadas.

Medidas Técnicas de Mitigación OWASP Top 10

- **Prevención de Inyección SQL (A03):** Uso exclusivo de sentencias preparadas (`db.prepare()`) en SQLite mediante la librería `better-sqlite3`. Ninguna entrada de usuario se concatena directamente en las consultas.
- **Mitigación de Cross-Site Scripting - XSS (A03):** Escapado automático de variables en React DOM y cabeceras estrictas de seguridad HTTP configuradas mediante el middleware `helmet`.
- **Autenticación y Sesión Segura (A07):** Tokens JSON Web Token (JWT) firmados con clave secreta criptográfica de 256 bits y caducidad automática de 8 horas.
- **Control de Frecuencia (Rate Limiting - A04):** Límites sobre rutas críticas de login (máximo 5 intentos por minuto) y sincronización para neutralizar ataques de fuerza bruta.

Privacidad y Protección de Datos Personales (Ley 25.326)

El sistema aplica el principio de *minimización de datos*: no se recopilan datos biométricos, números de documento ni información personal sensible. El registro de auditoría almacena únicamente el identificador laboral del inspector, su correo corporativo y la estampa horaria de su intervención.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI

CABECERAS DE SEGURIDAD EN SERVER/INDEX.JS

```
app.use(helmet({
  contentSecurityPolicy: false, // Adaptado para PWA con recursos locales
  crossOriginEmbedderPolicy: false
}));
app.use(cors({ origin: process.env.ALLOWED_ORIGINS || '*' }));
```

Para profundizar: Matriz de riesgos de seguridad: `docs/07-desarrollo/SEGURIDAD.md`

16. Operación, Despliegue y Mantenimiento de TI

EN POCAS PALABRAS

Toda la aplicación se empaqueta en una única imagen de contenedor Docker lista para producción, garantizando paridad absoluta entre desarrollo y producción. Se despliega automáticamente en la plataforma Dokploy de Milicic con monitoreo continuo de salud.

Estructura del Contenedor Docker Monolítico

Para simplificar drásticamente las operaciones de TI, el Dockerfile realiza un proceso de compilación en dos etapas (multi-stage build):

1. **Stage 1 (Builder):** Instala dependencias y compila los paquetes del frontend React con Vite, generando los binarios minificados en /dist.
2. **Stage 2 (Runner):** Imagen ligera de Alpine Linux con Node.js, donde el servidor Express aloja la API REST y sirve los archivos estáticos desde una única instancia en el puerto 3000.



Figura 13: Matriz de Priorización Operativa y Mantenimiento Continuo de TI
Qué mirar: Relación impacto/esfuerzo para despliegues con cero tiempo de indisponibilidad.

Monitoreo de Salud y Endpoint /api/health

La plataforma Dokploy o cualquier orquestador externo interroga periódicamente el endpoint GET /api/health, el cual verifica no solo que el proceso Node.js responda sino que la base SQLite ejecute consultas correctamente:

DETALLE VERIFICABLE PARA TI

```
app.get('/api/health', (req, res) => {
  const dbStatus = db.prepare('SELECT 1').get();
  res.json({ status: 'ok', timestamp: new Date().toISOString(), database: dbStatus ? 'connected' : 'error' });
});
```

ENDPOINT DE SALUD EN SERVER/INDEX.JS

Para profundizar: Configuración Docker: `Dockerfile` • Script de despliegue: `deploy.sh`

17. Aseguramiento de Calidad y Pruebas Automatizadas

 **EN POCAS PALABRAS**

La confiabilidad del sistema está garantizada por una suite de 190 pruebas automatizadas que se ejecutan antes de cada pase a producción. Validan desde las fórmulas de cálculo de KPIs hasta la persistencia offline, los bloqueos de inmutabilidad y la seguridad contra ataques.

Pirámide de Pruebas y Cobertura Verificable

CAPA DE PRUEBA	HERRAMIENTA	CANTIDAD	ASPECTOS CLAVE VALIDADOS
Pruebas Unitarias	Vitest / Node Test Runner	84 Tests	Cálculo de semáforos, validación de schemas JSON, compresión de imágenes, hashing scrypt.
Pruebas de Integración API	Supertest	68 Tests	Flujo transaccional de rondas, bloqueo HTTP 405 de inmutabilidad, autenticación JWT y RBAC.
Pruebas End-to-End (E2E)	Playwright	38 Tests	Recorrido de inspección en navegador móvil simulado, escaneo QR y sincronización offline.
Total de Suite Automatizada	100% Pasando	190 Tests	Validación completa sin fallos (npm test).

Fixtures Deterministas y Verificación Continua

Para asegurar que los resultados de las pruebas sean reproducibles, la suite utiliza bases de datos aisladas en memoria (:memory:) pobladas con fixtures idénticos a los 130 equipos reales de Base Rosario, impidiendo falsos positivos por datos remanentes.

DETALLE VERIFICABLE PARA TI Y AUDITORÍA

EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE SISTEMA

```
$ npm test
✓ tests/kpi.test.js (18 tests) - 100% superado
✓ tests/inspections-immutability.test.js (14 tests) - Bloqueo HTTP 405 verificado
✓ tests/offline-sync.test.js (22 tests) - Sincronización transaccional superada
Total: 190 passed (190 total) | Tiempo: 4.82s
```

Para profundizar: Suite de pruebas: tests/ • Configuración: package.json

18. Limitaciones Conocidas y Riesgos Técnicos

EN POCAS PALABRAS

La transparencia técnica es mandatoria para la Dirección y los auditores. Este capítulo expone con total honestidad las 4 limitaciones técnicas identificadas en el sistema actual (HAL-01 a HAL-04), evaluando su nivel de criticidad y las medidas de mitigación adoptadas.

Registro Formal de Hallazgos y Mitigaciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN	SEVERIDAD	MITIGACIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA
HAL-01	Carencia de Replicación Offsite en Tiempo Real: El backup se genera diariamente en el volumen local Docker. Un fallo de disco total implicaría pérdida de datos del día.	MEDIA	Copia externa programada vía rsync nocturno y propuesta de replicación streaming Litestream a Azure Blob Storage.
HAL-02	Límite de Almacenamiento Local de Imágenes: Dispositivos móviles antiguos pueden saturar IndexedDB si acumulan más de 50 fotos de desvíos sin sincronizar.	BAJA	Compresión obligatoria a 180 KB en cliente antes de persistir y purga automática local una vez subidas con éxito.
HAL-03	Dependencia del Navegador para Escaneo QR: Cámaras sucias o escasa luminosidad en subsuelos pueden dificultar la lectura del código impreso.	BAJA	Fallback a ingreso manual rápido de los 3 dígitos del código de extintor (ej. "042" para MF-042).
HAL-04	Firma en Pantalla No Criptográfica: La firma de cierre de ronda es un trazo gráfico vectorial capturado en canvas, no una firma digital con certificado X.509.	INFORMATIVA	Válida como conformidad operativa interna; programada la integración con token criptográfico corporativo en Fase 2.

Para profundizar: Bitácora completa de auditoría: `HALLAZGOS-DOCUMENTO.md`

19. Mejoras Propuestas y Hoja de Ruta (Roadmap)

Conforme al relevamiento técnico y las necesidades estratégicas de Milicic, se define un plan de evolución estructurado en tres horizontes temporales de desarrollo:



HORIZONTE	PLAZO ESTIMADO	FUNCIONALIDADES CLAVE	IMPACTO EN EL NEGOCIO
Hito 1: Inmediato	Semanas 1 a 4	Alertas automáticas por Microsoft Teams ante anomalías críticas de manómetro; exportación directa en formato PDF del Acta de Ronda.	Respuesta operativa inmediata ante extintores descargados.
Hito 2: Mediano	Meses 2 a 3	Plano interactivo de Base Rosario (CAD/SVG) con semáforos por extintor; firma digital avanzada con certificado institucional.	Localización visual instantánea y plena validez pericial.
Hito 3: Estratégico	Meses 4 a 6	Módulo multisede para todos los obradores del país; ampliación a hidrantes y luces de emergencia; replicación streaming Litestream a Azure.	Consolidación nacional de seguridad patrimonial de Milicic.

20. Plan de Implantación y Gestión del Cambio

El éxito de la transición desde las tarjetas de cartón depende de la adopción de los inspectores en campo:

- **Semana de Convivencia:** Durante el primer mes, se ejecutará la ronda digital en simultáneo con el marcado tradicional de tarjeta para validar tiempos y fiabilidad sin interrupción.
- **Capacitación Práctica en Terreno:** Taller presencial de 30 minutos con los inspectores para ejercitar escaneo, uso de PIN rápido y simulación de pérdida de cobertura en subsuelo.
- **Pegado de Etiquetas QR de Alta Resistencia:** Instalación de vinilos plastificados con adhesivo industrial sobre los 130 puestos balizados de Base Rosario.

21. Anexos Técnicos y Tabla Consolidada de Capacidades

 **RESUMEN DE VALIDACIÓN PARA AUDITORÍA EXTERNA**

A continuación se consolida la totalidad de capacidades técnicas del sistema Milicic FireControl 365, con su estado de implementación rigurosamente verificado contra el código fuente del commit 951738c.

CAPACIDAD DEL SISTEMA	ESTADO	REFERENCIA EN CÓDIGO / IMPLEMENTACIÓN
1. Identificación unívoca de extintores por QR	[IMPLEMENTADO]	public_id criptográfico generado en server/db.js
2. Checklist IRAM 3517-2 de 6 puntos en campo	[IMPLEMENTADO]	src/components/InspectionFormModal.jsx
3. Modo 100% offline con PWA e IndexedDB	[IMPLEMENTADO]	src/services/offlineStorage.js
4. Algoritmo de detección antifraude (< 5s)	[IMPLEMENTADO]	server/routes/inspections.js (duración calculada)
5. Control de acceso RBAC de 4 perfiles	[IMPLEMENTADO]	server/middleware/auth.js
6. Autenticación rápida por PIN de 4 dígitos	[IMPLEMENTADO]	src/components/QuickPinSwitchModal.jsx
7. Inmutabilidad estricta HTTP 405 Method Not Allowed	[IMPLEMENTADO]	Middleware de bloqueo en server/routes/inspections.js
8. Backup atómico en caliente VACUUM INTO	[IMPLEMENTADO]	server/backup.js y verificación integrity_check
9. Tablero gerencial ejecutivo estilo Power BI	[IMPLEMENTADO]	src/pages/GerenciaDashboardPage.jsx y docs/KPIS.md
10. Circuito de despacho a taller y equipo sustituto	[IMPLEMENTADO]	server/routes/workshop.js
11. Semaforización proactiva de vencimientos	[IMPLEMENTADO]	Motor semafórico a 60, 30 y 15 días en frontend y backend
12. Exportación de actas en CSV y planillas Excel	[IMPLEMENTADO]	server/routes/reports.js
13. Registro fotográfico con compresión en cliente	[IMPLEMENTADO]	src/utils/imageCompressor.js
14. Monitoreo de salud mediante endpoint /api/health	[IMPLEMENTADO]	server/index.js
15. Suite automatizada de 190 tests unitarios y E2E	[IMPLEMENTADO]	Directorio tests/ (100% pasando)
16. Integración SSO con Microsoft Entra ID	[PARCIAL]	Configurado y documentado en docs/AUTH.md
17. Alertas automáticas por Microsoft Teams	[PROPUESTA]	Programado para Hito 1 (Semanas 1-4)
18. Plano interactivo CAD/SVG de planta	[PROPUESTA]	Programado para Hito 2 (Meses 2-3)
19. Firma digital avanzada según Ley 25.506	[PROPUESTA]	Programado para Hito 2 (Meses 2-3)
20. Replicación continua offsite Litestream a Azure	[PROPUESTA]	Programado para Hito 3 (Meses 4-6)